Exercice 1

Un centre de vaccination note chaque semaine le nombre de vaccins réalisés. On note u_n le nombre de vaccins de la semaine n.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	120	135	150	142	160	175

1. Donner le premier terme de la suite.
2. Donner u_3 et interpréter ce nombre dans le contexte.
3. Quel est le rang du terme égal à 150 ?
4. Calculer u_{2+1} puis $u_2 + 1$. Ces deux nombres sont-ils égaux ?

Exercice 2

Dans chaque cas, calculer les termes demandés.

1. $u_n = 4n - 3$: u_0, u_1 et u_{10}.
2. $v_n = n^2 - 2n$: v_0, v_3 et v_{10}.
3. $w_n = \dfrac{60}{n+1}$: w_0, w_2 et w_5.
4. $t_n = 100 - 7n$: t_0, t_4 et t_{10}.

Exercice 3

Une association distribue des colis alimentaires. On estime que le nombre de colis distribués la semaine n est $c_n = 150 + 12n$.

1. Calculer c_0 et interpréter ce nombre.
2. Combien de colis seront distribués la semaine 8 ?
3. Compléter le tableau suivant.

n	0	1	2	3	4	5
c_n						

4. Quelle semaine l'association distribuera-t-elle 270 colis ? On pourra résoudre l'équation $150 + 12n = 270$.

Exercice 4

Dans chaque cas, calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 en détaillant les calculs.

1. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$
2. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3 \times u_n$
3. $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 2 \times u_n - 4$
4. $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}9 \times u_n$

Exercice 5

Pour chaque suite, indiquer si elle est définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence.

1. $u_n = 7n + 2$
2. $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = v_n - 1$
3. $w_n = 3 \times 2^n$
4. $t_0 = 50$ et $t_{n+1} = 1{,}2 \times t_n$
5. $r_n = n^2 + n$
6. $s_0 = 1$ et $s_{n+1} = s_n^2 + 1$

Pour quelles suites peut-on calculer directement le terme de rang 20 ? Le calculer pour la suite u.

Exercice 6

On considère la suite u définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, et la suite v définie par $v_n = 3n + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 et v_4. Que remarque-t-on ?
3. Calculer u_{20} le plus rapidement possible. Expliquer la méthode.

Exercice 7

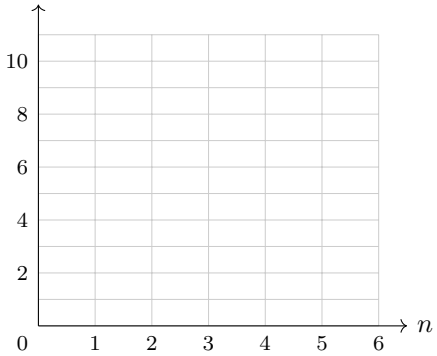
Dans une pharmacie hospitalière, on note s_n le stock de gel hydroalcoolique, en litres, au début de la semaine n. On a $s_0 = 200$ et $s_{n+1} = 0{,}5 \times s_n + 40$.

1. Calculer s_1, s_2, s_3 et s_4.
2. Expliquer avec une phrase comment le stock évolue d'une semaine à la suivante.

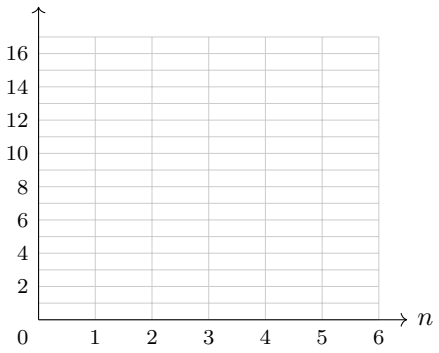
Exercice 8

Représenter chaque suite par un nuage de points, pour n allant de 0 à 5 (pour v, de 0 à 4).

$u_n = 10 - 2n$



$v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2 \times v_n$

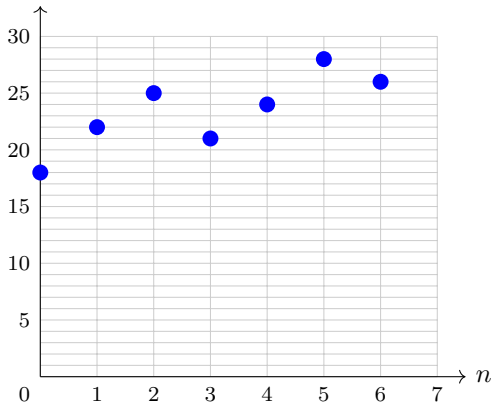


Pour quelle suite les points sont-ils alignés ? Pouvait-on le prévoir ?

Exercice 9

On a représenté ci-contre le nombre ℓ_n de lits occupés dans un service hospitalier le jour n.

1. Lire ℓ_0, ℓ_2 et ℓ_5.
2. Quel jour 25 lits sont-ils occupés ?
3. Quel jour le nombre de lits occupés est-il le plus grand ?
4. Les points sont-ils alignés ?

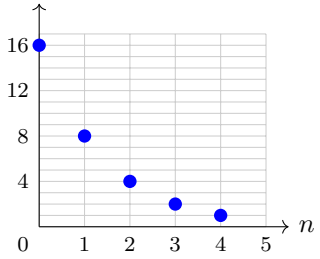


Exercice 10

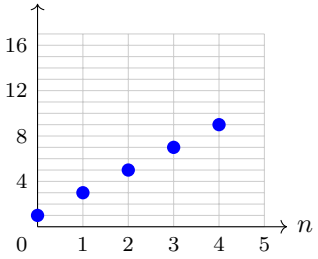
Associer chaque suite à son nuage de points, en calculant quelques termes.

1. $u_n = 2n + 1$
2. $v_n = n^2$
3. $w_0 = 16$ et $w_{n+1} = w_n \div 2$

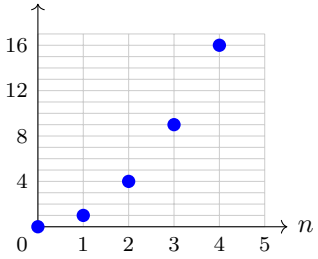
Nuage A



Nuage B



Nuage C



Exercice 11

Dans chaque cas, donner le premier terme et la relation de récurrence de la suite, puis calculer les deux termes suivants.

1. Une crèche a 30 places en 2026. Elle en crée 4 de plus chaque année. On note p_n le nombre de places en $2026 + n$.
2. Une population de 2 000 bactéries augmente de 15 % chaque heure. On note b_n le nombre de bactéries au bout de n heures.
3. Un service dispose de 500 masques et en utilise 40 par jour. On note m_n le nombre de masques restants au bout de n jours.
4. Un appareil d'échographie vaut 80 000 € à l'achat. Sa valeur baisse de 10 % chaque année. On note e_n sa valeur au bout de n années.

Exercice 12

Un patient reçoit une perfusion. Au départ, il a 20 mg de médicament dans le sang. Chaque heure, son organisme élimine 20 % du médicament, puis la perfusion en apporte 5 mg. On note q_n la quantité de médicament, en mg, au bout de n heures.

1. Justifier que $q_{n+1} = 0{,}8 \times q_n + 5$.
2. Calculer q_1, q_2, q_3 et q_4. Arrondir au centième si besoin.
3. À chaque heure, ajoute-t-on toujours la même quantité ? Multiplie-t-on toujours par le même nombre ?

Exercice 13

Pour chaque suite, conjecturer son sens de variation à partir du tableau de valeurs.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	3	5	8	12	17	23
v_n	50	45	41	38	36	35
w_n	4	6	5	7	6	8

Quel est le sens de variation de la suite ℓ de l'exercice 9 ?

Exercice 14

Dans chaque cas, calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de la suite.

1. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 2{,}5$
2. $u_0 = 40$ et $u_{n+1} = u_n - 6$
3. $u_n = 5n - 3$
4. $u_n = 12 - 4n$
5. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + n$
6. $u_n = 8 + 0{,}5n$

Exercice 15

	A	B	C
1	n	b_n	p_n
2	0	2 000	30
3	1	2 300	34
4	2	2 645	38
5	3	3 041,75	42
6	4	3 498,01	46
7	5	4 022,71	50
8	6	4 626,12	54

On reprend deux suites de l'exercice 11 : $b_0 = 2\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}15 \times b_n$ (bactéries), et $p_n = 30 + 4n$ (places en crèche).

1. Quelle formule a-t-on saisie en C2, puis recopiée vers le bas ?
2. Quelle formule a-t-on saisie en B3, puis recopiée vers le bas ?
3. Que devient la formule de B3 en B6 ?
4. À partir de quelle heure y a-t-il plus de 4 000 bactéries ?
5. À partir de quelle année la crèche aura-t-elle au moins 50 places ?

Exercice 16

```
def u(n):
    return 3*n + 2
```

```
def v(n):
    terme = 5
    for i in range(n):
        terme = terme + 4
    return terme
```

1. Que renvoient `u(0)` et `u(4)` ? La suite u est-elle définie par une formule explicite ou par récurrence ?
2. Que renvoient `v(1)` et `v(3)` ? Donner v_0 et la relation de récurrence de la suite v.
3. Écrire une fonction `w(n)` qui renvoie le terme w_n de la suite définie par $w_0 = 1\,000$ et $w_{n+1} = 0{,}8 \times w_n + 50$.
4. Écrire une fonction `t(n)` qui renvoie $t_n = n^2 + 1$. On pourra écrire n^2 sous la forme `n*n`.

Exercice 17

Deux centres de soins comptaient des patients réguliers en 2026 :

— le centre A avait 500 patients, et en gagne 40 de plus chaque année ;

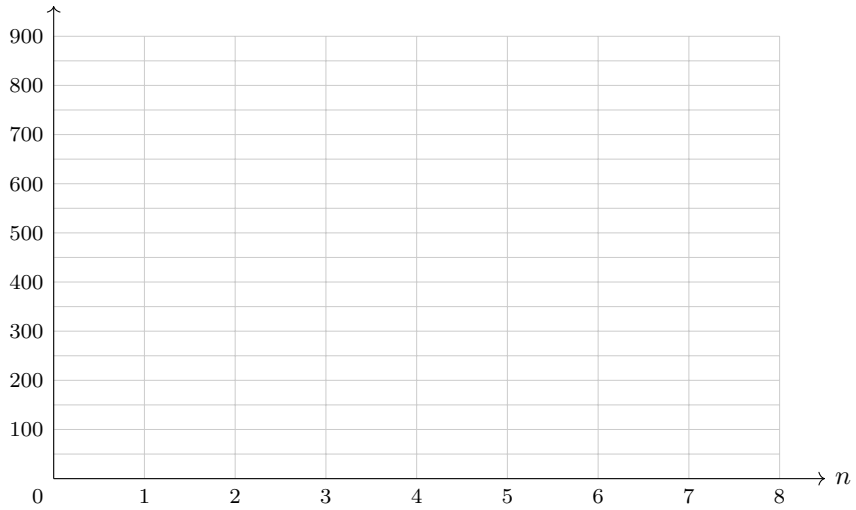
— le centre B avait 400 patients, et leur nombre augmente de 10 % chaque année.

On note a_n et b_n le nombre de patients des centres A et B en $2026 + n$.

1. Donner a_0, b_0 et les relations de récurrence des suites a et b.
2. Justifier que $a_n = 500 + 40n$.
3. Compléter le tableau (arrondir b_n à l'unité).

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_n									
b_n									

4. Représenter les deux suites dans le repère ci-dessous. Quel nuage est formé de points alignés ?



5. Déterminer le sens de variation de la suite a en calculant $a_{n+1} - a_n$. Conjecturer celui de la suite b.
6. En quelle année le centre B aura-t-il plus de patients que le centre A ?